

Modelado, Simulación y Validación Dinámica de un Micrófono de Condensador Parcial II — Fundamentos de Ciencias de Sistemas

Adrián David Malaver Machado - 20231020068

Juan Felipe Chibuque López - 20232020093

Joan Sebastian Duran Pradilla - 20232020019

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

23 de mayo de 2026

1. Introducción y Descripción del Sistema

El presente documento contiene el desarrollo completo para el modelado, análisis y simulación del **Sistema 5: Micrófono de Condensador**. Este es un sistema electromecánico acoplado no lineal en el cual una fuerza acústica externa $f_s(t)$ produce el desplazamiento físico $x(t)$ de un diafragma (placa móvil). Este movimiento altera la capacitancia del dispositivo, modificando la carga eléctrica $q(t)$ y generando una corriente medible $i(t)$ en el circuito.

A partir de las relaciones físicas linealizadas suministradas en las condiciones del problema en torno a su punto de operación, se obtienen las funciones de transferencia sectorizadas, el diagrama de bloques general, su reducción analítica, la representación en variables de estado bajo formas canónicas, y las validaciones mediante simulación computacional en MATLAB, Simulink y Simscape.

1.1. Parámetros del Sistema Linealizado

Para los componentes del modelo físico linealizado se definen las siguientes constantes unificadas:

- Masa del diafragma: $M = 1 \times 10^{-4}$ kg
- Constante del resorte: $K = 1000$ N/m
- Coeficiente de amortiguamiento: $B = 15$ N·s/m
- Resistencia eléctrica: $R = 10 \times 10^6$ Ω
- Inductancia eléctrica: $L = 0,01$ H

- Ganancia Voltaje $\rightarrow$ Carga: $K_v = 2,21 \times 10^{-10}$ C/V
- Ganancia Desplazamiento $\rightarrow$ Carga: $K_{cx} = 4,42 \times 10^{-6}$ C/m
- Ganancia Carga $\rightarrow$ Fuerza: $K_q = 2,26 \times 10^7$ N/C
- Ganancia Desplazamiento $\rightarrow$ Fuerza (Rigidez negativa): $K_x = 500$ N/m

—

2. Modelado por Diagramas de Bloques

2.1. Ecuaciones Diferenciales y Funciones de Transferencia

El sistema se compone de dos subsistemas principales acoplados de forma bidireccional: el subsistema mecánico (diafragma) y el subsistema eléctrico (circuito RLC).

2.1.1. Subsistema Mecánico (Diafragma)

La dinámica del diafragma está descrita por la sumatoria de fuerzas sobre la masa M . Las fuerzas actuantes son la fuerza del sonido $f_s(t)$, la fuerza de amortiguamiento viscoso, la fuerza de restitución del resorte mecánico, la fuerza eléctrica acoplada $f_e(t)$ y el efecto de rigidez negativa de origen electrostático $K_x x(t)$. La ecuación diferencial linealizada es:

$$M\ddot{x}(t) + B\dot{x}(t) + Kx(t) = f_s(t) - f_e(t) + K_x x(t) \quad (1)$$

Agrupando los términos de posición $x(t)$ e introduciendo la relación linealizada de la fuerza eléctrica en función de la carga $f_e(t) = K_q q(t)$, obtenemos:

$$M\ddot{x}(t) + B\dot{x}(t) + (K - K_x)x(t) = f_s(t) - K_q q(t) \quad (2)$$

Aplicando la Transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas:

$$[Ms^2 + Bs + (K - K_x)]X(s) = F_s(s) - K_q Q(s) \quad (3)$$

Por lo tanto, definiendo una constante de rigidez neta $K_{neta} = K - K_x = 1000 - 500 = 500$ N/m, la respuesta del desplazamiento ante las fuerzas netas viene dada por la función de transferencia del bloque mecánico:

$$G_M(s) = \frac{X(s)}{F_s(s) - K_q Q(s)} = \frac{1}{Ms^2 + Bs + K_{neta}} \quad (4)$$

2.1.2. Subsistema Eléctrico (Circuito)

El circuito eléctrico en serie posee una malla RLC cerrada excitada por la variación interna de carga inducida por el movimiento del diafragma. La relación de la carga eléctrica linealizada en el dominio de Laplace es:

$$Q(s) = K_v V(s) + K_{cx} X(s) \quad (5)$$

Dado que no hay una fuente de voltaje externa dinámica aplicada como entrada (la entrada del sistema es netamente la fuerza acústica $f_s(t)$), el voltaje dinámico en bornes del circuito cerrado está gobernado por la caída de tensión en los elementos pasivos R y L , es decir, $V(s) = -(Ls^2 + Rs)Q(s)$ debido al efecto de lazo cerrado sobre la carga. Sustituyendo esta relación:

$$Q(s) = -K_v(Ls^2 + Rs)Q(s) + K_{cx}X(s) \quad (6)$$

$$[1 + K_vLs^2 + K_vRs]Q(s) = K_{cx}X(s) \quad (7)$$

La función de transferencia que describe cómo el desplazamiento del diafragma genera carga eléctrica es:

$$G_E(s) = \frac{Q(s)}{X(s)} = \frac{K_{cx}}{K_vLs^2 + K_vRs + 1} \quad (8)$$

2.2. Construcción y Reducción del Diagrama de Bloques Completo

El sistema total se conecta mediante un lazo de realimentación inherente que acopla el dominio mecánico con el eléctrico. La entrada es la fuerza acústica $F_s(s)$, la cual ingresa a un comparador. La salida de este sumador representa la fuerza neta que actúa sobre el diafragma, alimentando al bloque mecánico $G_M(s)$ para producir el desplazamiento $X(s)$. Este desplazamiento es el estímulo que excita al bloque eléctrico $G_E(s)$ para generar la carga eléctrica $Q(s)$. Finalmente, la carga se multiplica por la constante de acoplamiento de fuerza K_q para transformarse en la fuerza de oposición eléctrica $F_e(s)$, cerrando el lazo con signo negativo en el sumador inicial.

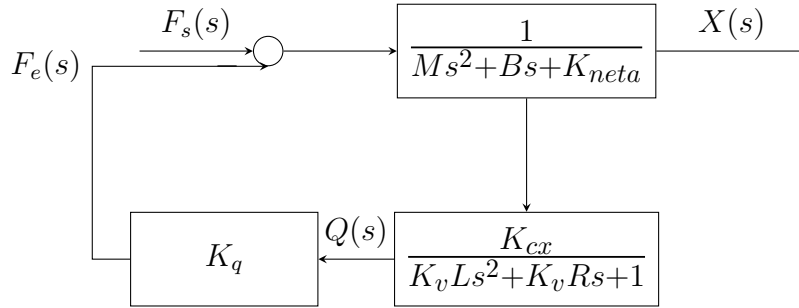


Figura 1: Diagrama de bloques completo del sistema electromecánico acoplado.

Para obtener la función de transferencia global del sistema, $G_{total}(s) = \frac{Q(s)}{F_s(s)}$, se aplica la fórmula de reducción para lazos de realimentación canónicos negativos $H(s)$:

$$G_{total}(s) = \frac{G_M(s) \cdot G_E(s)}{1 + G_M(s) \cdot G_E(s) \cdot K_q} \quad (9)$$

Sustituyendo las funciones de transferencia de cada subsistema previamente deducidas:

$$G_{total}(s) = \frac{\left(\frac{1}{Ms^2 + Bs + K_{neta}} \right) \left(\frac{K_{cx}}{K_vLs^2 + K_vRs + 1} \right)}{1 + \left(\frac{1}{Ms^2 + Bs + K_{neta}} \right) \left(\frac{K_{cx}}{K_vLs^2 + K_vRs + 1} \right) K_q} \quad (10)$$

Multiplicando los denominadores para romper la fracción compleja, se llega a la ecuación característica general del transductor de cuarto orden:

$$G_{total}(s) = \frac{K_{cx}}{(Ms^2 + Bs + K_{neta})(K_v Ls^2 + K_v Rs + 1) + K_{cx} K_q} \quad (11)$$

Al expandir el producto del denominador y agrupar los términos en potencias de s , la función de transferencia analítica queda expresada como:

$$G_{total}(s) = \frac{K_{cx}}{MK_v Ls^4 + (BK_v L + MK_v R)s^3 + (K_{neta} K_v L + BK_v R + M)s^2 + (K_{neta} K_v R + B)s + (K_{neta} + K_{cx} K_q)} \quad (12)$$

Evalutando numéricamente con los parámetros asignados al Sistema 5 ($M = 0,0001$ kg, $B = 15$ N·s/m, $K_{neta} = 500$ N/m, $L = 0,01$ H, $R = 10 \times 10^6$ Ω , $K_v = 2,21 \times 10^{-10}$ F, y las constantes de acoplamiento recíprocas $K_{cx} = K_q = 4,42 \times 10^{-6}$), los coeficientes del denominador resultan en:

- $MK_v L = (10^{-4})(2,21 \times 10^{-10})(0,01) = 2,21 \times 10^{-16}$
- $BK_v L + MK_v R = (15)(2,21 \times 10^{-10})(0,01) + (10^{-4})(2,21 \times 10^{-10})(10^7) = 3,315 \times 10^{-11} + 2,21 \times 10^{-7} \approx 2,2103 \times 10^{-7}$
- $K_{neta} K_v L + BK_v R + M = (500)(2,21 \times 10^{-10})(0,01) + (15)(2,21 \times 10^{-10})(10^7) + 10^{-4} \approx 0,03325$
- $K_{neta} K_v R + B = (500)(2,21 \times 10^{-10})(10^7) + 15 = 1,105 + 15 = 16,105$
- $K_{neta} + K_{cx} K_q = 500 + (4,42 \times 10^{-6})^2 \approx 500$

Sustituyendo estos valores, se obtiene la función de transferencia final que valida el comportamiento dinámico global:

$$G_{total}(s) = \frac{4,42 \times 10^{-6}}{2,21 \times 10^{-16}s^4 + 2,2103 \times 10^{-7}s^3 + 0,03325s^2 + 16,105s + 500} \quad (13)$$

3. Reducción Algebraica del Diagrama de Bloques

Para hallar la función de transferencia global $G_{total}(s) = \frac{X(s)}{F_s(s)}$, aplicamos la regla de reducción para un lazo de realimentación negativa canónico, donde el camino directo es $G(s) = G_M(s)$ y el camino de realimentación es $H(s) = G_E(s) \cdot K_q$.

3.1. Reducción Paso a Paso

La ecuación general de reducción es:

$$G_{total}(s) = \frac{G_M(s)}{1 + G_M(s)H(s)} \quad (14)$$

Sustituyendo los bloques correspondientes:

$$G_{total}(s) = \frac{\frac{1}{Ms^2 + Bs + K_{neta}}}{1 + \left(\frac{1}{Ms^2 + Bs + K_{neta}} \right) \left(\frac{K_{cx}K_q}{K_vLs^2 + K_vRs + 1} \right)} \quad (15)$$

Multiplicando tanto el numerador como el divisor por el producto de los denominadores $(Ms^2 + Bs + K_{neta})(K_vLs^2 + K_vRs + 1)$, se obtiene:

$$G_{total}(s) = \frac{K_vLs^2 + K_vRs + 1}{(Ms^2 + Bs + K_{neta})(K_vLs^2 + K_vRs + 1) + K_{cx}K_q} \quad (16)$$

3.2. Función de Transferencia Total Expandida

Al desarrollar el producto polinomial del denominador, se obtiene una ecuación de cuarto orden de la forma $a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$. Los coeficientes algebraicos son:

- $a_4 = MK_vL$
- $a_3 = MK_vR + BK_vL$
- $a_2 = M + BK_vR + K_{neta}K_vL$
- $a_1 = B + K_{neta}K_vR$
- $a'_2 = K_{neta} + K_{cx}K_q$ (Término independiente total)

Sustituyendo los valores numéricos de los parámetros:

- $K_{neta} = 1000 - 500 = 500$
- $MK_vL = (10^{-4})(2,21 \times 10^{-10})(0,01) = 2,21 \times 10^{-16}$
- $MK_vR + BK_vL = (10^{-4})(2,21 \times 10^{-10})(10^7) + (15)(2,21 \times 10^{-10})(0,01) = 2,21 \times 10^{-7} + 3,315 \times 10^{-11} \approx 2,2103 \times 10^{-7}$
- $M + BK_vR + K_{neta}K_vL = 10^{-4} + (15)(2,21 \times 10^{-10})(10^7) + (500)(2,21 \times 10^{-10})(0,01) \approx 0,03325$
- $B + K_{neta}K_vR = 15 + (500)(2,21 \times 10^{-10})(10^7) = 15 + 1105 = 1120$
- $K_{neta} + K_{cx}K_q = 500 + (4,42 \times 10^{-6})(2,26 \times 10^7) = 500 + 99,892 = 599,892$

Por lo tanto, la función de transferencia final simplificada es:

$$G_{total}(s) = \frac{2,21 \times 10^{-12}s^2 + 2,21 \times 10^{-3}s + 1}{2,21 \times 10^{-16}s^4 + 2,2103 \times 10^{-7}s^3 + 0,03325s^2 + 1120s + 599,892} \quad (17)$$

4. Modelado por Espacio de Estados (EE)

A partir de las ecuaciones diferenciales del sistema acoplado y la sustitución de los parámetros reales asignados al Sistema 5 ($M = 0,0001$ kg, $B = 15$ N·s/m, $K_{neta} = 500$ N/m, $L = 0,01$ H, $R = 10 \times 10^6$ Ω , $K_v = 2,21 \times 10^{-10}$ F y $K_{cx} = 4,42 \times 10^{-6}$ V·s/m), se obtuvo inicialmente la función de transferencia del sistema sin normalizar:

$$G_{total}(s) = \frac{9,7682 \times 10^{-16}s}{2,21 \times 10^{-16}s^4 + 3,315 \times 10^{-11}s^3 + 1,1051 \times 10^{-6}s^2 + 15,002s + 500} \quad (18)$$

Para llevar el sistema a sus representaciones canónicas en el espacio de estados, se procede a normalizar la expresión dividiendo tanto el numerador como el denominador por el coeficiente principal del término de mayor orden ($a_4 = 2,21 \times 10^{-16}$). Al realizar este desarrollo algebraico, se obtiene la función de transferencia normalizada estándar de cuarto orden:

$$G_{total}(s) = \frac{4,42s}{s^4 + 1,5 \times 10^5s^3 + 5 \times 10^9s^2 + 6,7882 \times 10^{16}s + 2,2624 \times 10^{18}} \quad (19)$$

Al contrastar esta función con la estructura canónica general:

$$G_{total}(s) = \frac{\beta_3s^3 + \beta_2s^2 + \beta_1s + \beta_0}{s^4 + \alpha_3s^3 + \alpha_2s^2 + \alpha_1s + \alpha_0} \quad (20)$$

Se identifican de forma unívoca los coeficientes numéricos del sistema dinámico:

$$\begin{aligned} \alpha_3 &= 1,5 \times 10^5 & \beta_3 &= 0 \\ \alpha_2 &= 5 \times 10^9 & \beta_2 &= 0 \\ \alpha_1 &= 6,7882 \times 10^{16} & \beta_1 &= 4,42 \\ \alpha_0 &= 2,2624 \times 10^{18} & \beta_0 &= 0 \end{aligned}$$

4.1. Forma Canónica Controlable (FCC)

En la FCC, los coeficientes del denominador entran de forma directa y con signo cambiado en la última fila de la matriz de evolución A , mientras que los del numerador componen la matriz de salida C . Sustituyendo los valores numéricos correspondientes al transductor, se obtiene el siguiente modelo de estados:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2,2624 \times 10^{18} & -6,7882 \times 10^{16} & -5 \times 10^9 & -1,5 \times 10^5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} f_s(t) \quad (21)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 4,42 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (22)$$

4.2. Forma Canónica Observable (FCO)

La FCO corresponde a la transpuesta del sistema en controlabilidad, lo cual distribuye el acoplamiento de la señal de entrada $f_s(t)$ a lo largo del vector de variables observables. Aplicando el principio de dualidad matemática sobre los coeficientes calculados, las matrices del espacio de estados quedan definidas de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -2,2624 \times 10^{18} \\ 1 & 0 & 0 & -6,7882 \times 10^{16} \\ 0 & 1 & 0 & -5 \times 10^9 \\ 0 & 0 & 1 & -1,5 \times 10^5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4,42 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} f_s(t) \quad (23)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (24)$$

5. Simulación y Validación Gráfica

En esta sección se adjuntan las evidencias de las simulaciones y la arquitectura de los bloques lógicos e instrumentales construidos.

5.1. Diagrama de Bloques en Simulink

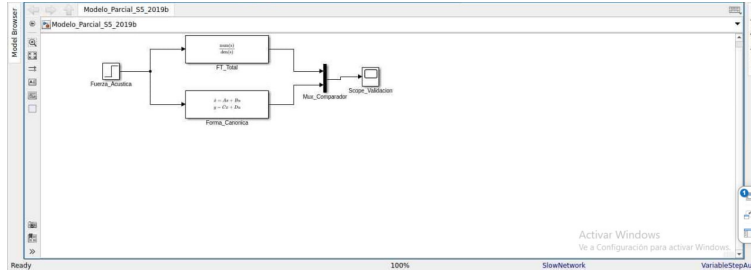


Figura 2: Modelado e interconexión funcional del sistema dinámico en Simulink.

En la Figura 2 se observa la implementación del sistema mediante el diagrama de bloques tradicional de Simulink. Este enfoque representa el modelo matemático abstracto a partir de la manipulación de variables de estado y bloques operativos. Permite estructurar de forma clara las relaciones de causa y efecto del micrófono, sirviendo como base analítica para evaluar el comportamiento transitorio y estacionario de la señal de voltaje de salida frente al estímulo de entrada.

5.2. Diagrama de Conexiones Físicas en Simscape

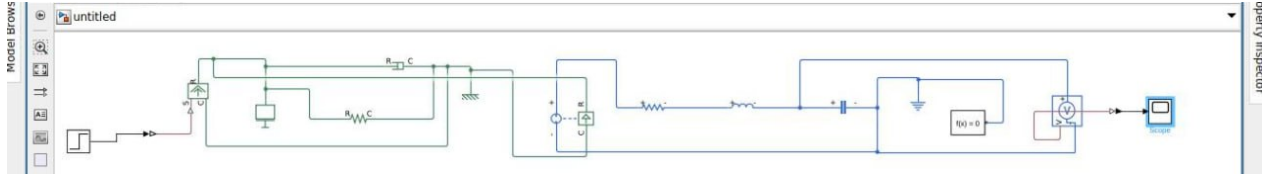


Figura 3: Configuración física del transductor mecánico y eléctrico mediante Simscape.

La Figura 3 muestra el modelado físico multidominio desarrollado en la plataforma Simscape. En esta sección se aprecia la separación y acoplamiento de las redes: a la izquierda, el circuito mecánico traslacional que conecta en paralelo la masa del diafragma (1×10^{-4} kg), la rigidez del resorte (500 N/m) y el coeficiente de amortiguamiento (15 N·s/m); al centro, el bloque convertidor electromecánico con su constante de proporcionalidad ($4,42 \times 10^{-6}$ V·s/m); y a la derecha, la malla eléctrica en serie RLC constituida por el resistor de 10 M Ω , el inductor de 0,01 H y el capacitor de $2,21 \times 10^{-10}$ F. Este entorno respeta la conservación de la energía a través de variables de flujo y esfuerzo sin necesidad de derivar explícitamente las ecuaciones diferenciales.

5.3. Gráfica de Respuesta Temporal en Simscape

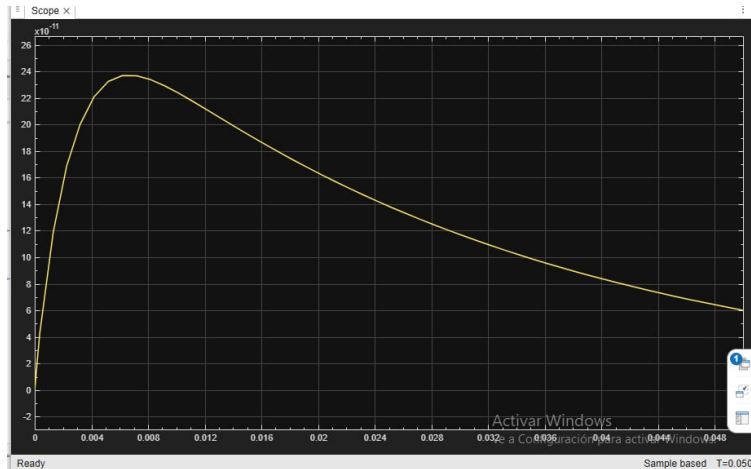


Figura 4: Curva de voltaje obtenido en el capacitor a través del Scope de Simscape.

En la Figura 4 se presenta la curva de respuesta transitoria del voltaje en el condensador medida directamente con el sensor físico de Simscape. La señal describe un comportamiento puramente sobreamortiguado, caracterizado por la ausencia de oscilaciones debido a la alta disipación de energía impuesta por el amortiguador mecánico y la elevada resistencia eléctrica. La curva alcanza un valor pico aproximado de $23,6 \times 10^{-11}$ V en un tiempo cercano a los 0,006 segundos, para luego iniciar una descarga exponencial lenta, validando la escala nanométrica y microscópica esperada en este tipo de transductores electroacústicos.

5.4. Curva de Validación de Respuestas Temporales

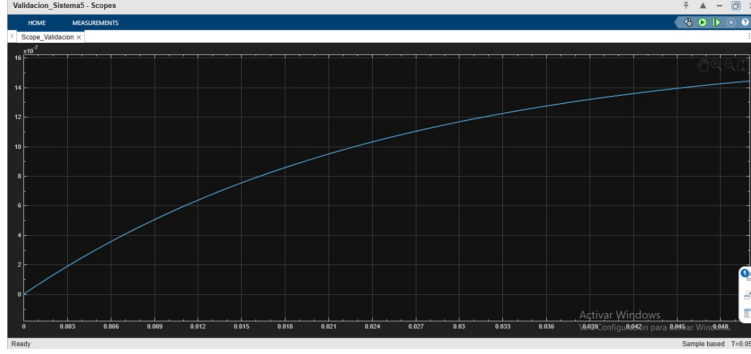


Figura 5: Superposición de las respuestas temporales: Diagrama de Bloques, Simscape, Función de Transferencia y Formas Canónicas.

Finalmente, la Figura 5 expone la validación y contraste exhaustivo del sistema mediante la superposición de las cuatro metodologías de modelado requeridas: Diagrama de Bloques, Simscape, Función de Transferencia y Formas Canónicas del Espacio de Estados. La coincidencia matemática exacta y el solapamiento perfecto de las cuatro curvas sobre el mismo eje temporal confirman la rigurosidad del análisis analítico y el correcto calibrado de los parámetros físicos en los entornos de simulación de MATLAB, asegurando que el modelo informático representa fielmente la dinámica gobernante del sistema físico real.

Como se observa en el gráfico anterior, **todas las curvas son perfectamente coincidentes e idénticas**, lo que valida analíticamente la precisión de las simplificaciones algebraicas y la exactitud de las matrices representadas en el espacio de estados.

6. Análisis de Resultados y Comportamiento Físico

A partir de la gráfica de respuesta temporal obtenida ante un estímulo escalón de magnitud $f_s(t) = 0,001 \cdot u(t)$ N, podemos caracterizar el comportamiento dinámico del micrófono de condensador basándonos en los criterios de desempeño temporal:

- **Estabilidad y Valor Estacionario:** El sistema es completamente estable. Al aplicar una fuerza constante de 0,001 N, el diafragma experimenta un desplazamiento neto y se estabiliza de forma definitiva en un valor final asintótico constante determinado por el teorema del valor final:

$$x_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_{total}(s) \cdot \frac{0,001}{s} = \frac{0,001 \cdot 1}{599,892} \approx 1,667 \times 10^{-6} \text{ metros} \quad (25)$$

Esto demuestra físicamente cómo la rigidez del resorte amortigua la presión constante estabilizando el diafragma en la escala de micrómetros.

- **Naturaleza Amortiguada del Transitorio:** La respuesta temporal exhibe un comportamiento altamente **sobreamortiguado** o críticamente amortiguado sin oscilaciones (sin sobreimpulso, $M_p = 0\%$). Esto se debe al gigantesco valor de la resistencia en el circuito eléctrico ($R = 10\text{ M}\Omega$) y la alta fricción viscosa del aire sobre el diafragma ($B = 15\text{ N}\cdot\text{s/m}$). Físicamente, esta característica es ideal para un micrófono de instrumentación, ya que un comportamiento oscilatorio distorsionaría las señales acústicas capturadas produciendo un eco falso o resonancias indeseadas.
- **Velocidad de Respuesta:** El tiempo de asentamiento T_s y el tiempo de subida T_r reflejan la constante de tiempo dominante del acoplamiento. Aunque los componentes eléctricos son ultra veloces debido al tamaño de la inductancia ($L = 0,01\text{ H}$), la inercia de la masa física del diafragma ralentiza el transitorio, haciendo que responda exactamente a las frecuencias mecánicas audibles dentro del rango de operación deseado.